

MIGUEL HUIZACHE VÁZQUEZ

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica · Fundador de RuedaTec

Cortázar, Guanajuato · 20 años · +52 411 127 1872 · soportemiguelhuizache@gmail.com
Portafolio: miguelin777.github.io/RuedaTec/Miguel · GitHub: github.com/miguelin777 · Instagram: [@miguueelito](https://www.instagram.com/miguueelito)

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey y fundador de **RuedaTec**, un adaptador eléctrico portátil que convierte una silla de ruedas manual en eléctrica por una fracción del costo de las alternativas comerciales. En México viven más de **6.1 millones** de personas con discapacidad motriz —la más frecuente del país (INEGI, 2020)— y para la mayoría una silla eléctrica comercial (más de \$20,000) está fuera de alcance; RuedaTec resuelve esa barrera de costo desde \$5,999. Obtuve el **2.º lugar internacional** en el Invention Convention Americas 2023, fui **finalista estatal del Premio de las Juventudes 2026** y validé el producto en una prueba de concepto en campo con usuarios reales en Cortázar, con una primera unidad ya vendida y en uso diario. También fundé **Sonríe México**, comunidad juvenil de acción social con más de 70 campañas en 7+ municipios.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS

Fundador y líder de proyecto — RuedaTec

2022 – Actualidad

Diseñé un adaptador eléctrico portátil (motor, batería, app de control por Bluetooth propia y, en la versión Solar, panel de carga de apoyo) que convierte una silla manual estándar en eléctrica en menos de 30 segundos, desde \$5,999 (Básico) hasta \$9,999 (Solar), frente a \$20,000+ de una silla eléctrica y \$40,000+ del adaptador importado más accesible.

Propulsión con motores de hub tipo hoverboard a su máxima potencia (sin limitador de velocidad); autonomía aproximada de 4 horas de uso continuo (modelo Básico); instalación en menos de 30 segundos sin herramienta y batería de litio con protección por sobrecarga y temperatura.

Desarrollé tres modalidades sobre la misma electrónica (empuje trasero, dos ruedas con joystick y frontal tipo triciclo) y una app propia que se maneja por joystick, **por voz** y **con la mirada** —usando el seguimiento ocular de iOS—, lo que permite usar el equipo a personas sin movilidad en las manos. Seguridad en capas: freno con seguro, paro de emergencia y paro automático si la app pasa a segundo plano.

Iteré cuatro modelos y realicé una prueba de concepto en campo en Cortázar (13 usuarios, 2 semanas, calle real): 7 de cada 10 completaron recorridos antes imposibles y 8 de cada 10 redujeron su dependencia de otra persona.

Primera venta cerrada (2025) a un usuario con discapacidad motriz que hoy usa el equipo a diario para desplazarse solo; es un familiar y el origen del proyecto. Una **segunda venta está en proceso**, llegada por recomendación del primer usuario.

Definé el modelo de negocio y programé la app de control en Flutter/Dart; conseguí incubación y aceleración con IDEA GTO, más apoyo económico y en especie de CECYTEG (silla de ruedas, impresora 3D y recursos para el prototipo).

Fundador — Sonríe México

2023 – Actualidad

Fundé y dirijo Sonríe México, una comunidad juvenil de acción social y ambiental de más de 36,000 personas en redes, con presencia en más de 7 municipios de Guanajuato y Querétaro. Instagram: [@sonrie_mexico](https://www.instagram.com/sonrie_mexico).

Más de **70 campañas** desde abril de 2023, incluyendo un mes con una campaña diaria durante 31 días seguidos. Un solo video alcanzó **2.4 millones de vistas**.

Resultados: 1,000+ prendas donadas a comunidades rurales, 370+ juguetes, 25+ árboles plantados, dos torneos de fútbol 11 con 18+ equipos cada uno cuya recaudación se convierte en despensas, y la intervención completa de un kínder (200+ niños, material didáctico y pintura del plantel).

Autofinanciamiento: el equipo vende ropa, café, pan y fruta desde las 5 de la mañana para fondear cada campaña. Alianza con **CECYTEG** (libera servicio social a voluntarios y dona en especie), además de CBTIS, CONALEP y Bomberos de Cortázar.

Desarrollo los sitios web y campañas digitales de la organización, incluido un curso gratuito de Lengua de Señas Mexicana publicado en sonriemexico.org.

Desarrollador web y de apps — Freelance

2022 – Actualidad

Desarrollé sitios y apps a la medida para varios negocios del Bajío con e-commerce y pago en línea (Stripe), reservas, catálogo y panel de administración con base de datos en la nube (Supabase).

RECONOCIMIENTOS

Finalista estatal — Premio de las Juventudes 2026, categoría Innovación y Tecnología. Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato.

2.º lugar internacional — Invention Convention Americas 2023. Final con 146 finalistas de EE. UU. y México, de entre más de 170,000 participantes; resultado verificable en la lista oficial de ganadores (The Henry Ford, 2023).

1.º lugar nacional — Inventores Maker · México Inventa (CECyTE Guanajuato, 2023), el programa que abrió la puerta a la etapa internacional.

1.º lugar — **TalentTIC** (Premiación de Oro), como equipo de preparatoria compitiendo frente a equipos universitarios · **1.º lugar** — **Track Talents** (ITESI, Irapuato) · **3.º lugar** — **Cumbre de Emprendimiento de Guanajuato**.

Robótica: **top 10 nacional** en Robo Jam 2023 con piezas de diseño propio; al año siguiente **mentoré a otro equipo hasta el top 5 nacional** (Robo Jam 2024).

Reconocimiento de **IDEA GTO + CECYTEG**: recursos para el prototipo (silla de ruedas, impresora 3D y apoyo económico), entregado en persona por Antonio Reus (IDEA GTO) y la Mtra. Esther (CECYTEG).

Cobertura en medios: **TV4**, boletines oficiales del **Gobierno del Estado de Guanajuato** (2023), nota de CONECTA del Tec de Monterrey, prensa local y estatal, y el podcast “Sin Miedo al Éxito”.

INCUBACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

Seleccionado para la **1.ª generación** de la incubación digital de IDEA GTO y Juventudes Guanajuato.

Venture Basecamp (Tec de Monterrey · IEEGL): programa intensivo de validación temprana con enfoque evidence-based (sep–nov 2025), donde fortalecí el modelo de negocio y la propuesta de valor de RuedaTec.

LiftOff — Campus Day (Tec de Monterrey, Querétaro) · Startup Capital (IDEA GTO, Silao) con aceleración en León · Hackathon Mentefactura.

APLICACIONES Y PROYECTOS PUBLICADOS

RuedaTec (iOS) — App Store: app de control Bluetooth de la silla, en Flutter/Dart; código abierto en GitHub. apps.apple.com/mx/app/ruedatec

Echo-Campus (iOS) — App Store: app social para la comunidad del campus (en equipo). apps.apple.com/mx/app/echo-campus

Sitios web (en vivo): [RuedaTec](#) (historia del proyecto) · sonriemexico.org · [Mueblería \(e-commerce con Stripe\)](#) · [Florería Sonríe](#) · [Menudería Cortázar](#) · [El Ranchito de Yulay](#) · [El Club del 100%](#) · [Leo Muebles](#) · [Historia de RuedaTec](#).

EDUCACIÓN

Ingeniería Mecatrónica 2026 — Actualidad
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

Beca BTEM al Talento Emprendedor y beca de la Fundación BBVA “Chavos que Inspiran”.

Técnico en Programación 2021 — 2024
CECYTEG, Plantel Cortázar

HABILIDADES E INFORMACIÓN ADICIONAL

Desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript, Node.js/Express, Next.js, Bootstrap; PWA; e-commerce con Stripe; backend en la nube con Supabase.

Apps móviles: Flutter y Dart. **Lenguajes**: Python, Java, C, Arduino.

Hardware / Mecatrónica: electrónica, motores y baterías, impresión 3D, Onshape. **Sistemas y datos**: Linux, Git y GitHub, Excel y Power BI, Figma.

Certificaciones: Cisco — NDG Linux Unhatched, NDG Linux Essentials, Introduction to Cybersecurity.

Idiomas: Español (nativo), Inglés (básico, en aprendizaje).

Liderazgo y voluntariado: fundador y director de Sonríe México; miembro de TECHO; mentor de robótica; staff de eventos en el Tec de Monterrey (BTEM y Fuckup Nights).

Intereses: tecnología asistiva y movilidad accesible, hardware e impresión 3D, emprendimiento de impacto social desde Guanajuato.

Mira todo mi trabajo — proyectos, logros, galería y videos:
miguelin777.github.io/RuedaTec/Miguel